Examen de l'UE "Architectures avancées du web" (HAI806I)

Première session 2022-23 - UNIQUE document autorisé : une page A4 recto-verso

Partie Symfony (Michel Meynard) - Barème : 10 points

Rédigez sur CE SUJET d'examen puis insérez-le dans la chemise où vous aurez collé vos étiquettes. Pensez à recopier votre numéro d'anonymat dans le cadre à droite.

Numéro d'anonymat

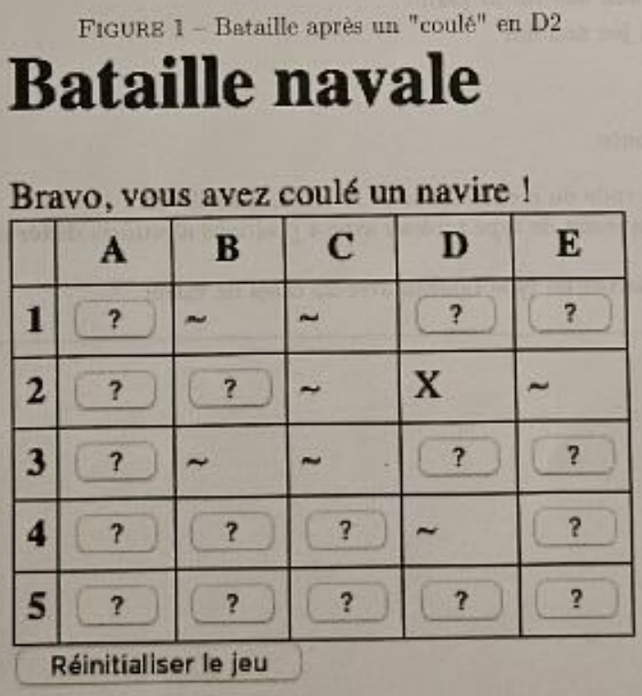
1 Gestion d'un jeu de bataille navale

On souhaite réaliser à l'aide du framework Symfony v6, une application permettant à un utilisateur de jouer à la bataille navale :

- un damier de 5 cases x 5 cases symbolise une mer où sont cachés 4 navires de taille égale à une case
- l'utilisateur tente de découvrir ces navires en cliquant (envoyant une torpille) sur une case (bouton de label '?') itérativement jusqu'à la victoire
- si la case contient un navire, le bouton est remplacé par le texte 'X' qui symbolise le fait que le bateau a été coulé
- si la case ne contient pas de navire, le bouton est remplacé par le texte '~' qui symbolise le fait que le tir a frappé dans l'eau
- un message variable est affiché avant le damier après chaque tentative :
  - Bravo, vous avez coulé un navire !
  - Plouf, c'est raté !
  - Victoire, vous avez coulé les 4 navires en <n> tentatives !
  - Position invalide !
- un bouton 'Réinitialiser le jeu !' permet d'abandonner la partie en cours et de créer une nouvelle instance de Bataille dans la session PHP.
- lorsque la victoire est acquise, il n'y a plus d'interaction possible car les boutons doivent être remplacés par le texte '?' dans chaque case non jouée.

La figure 1 illustre une partie en cours.

FIGURE 1 – Bataille après un "coulé" en D2



On suppose qu'un projet Symfony v6 Bataille a été créé avec tous les bundles nécessaires (maker, twig, ...). Les cases du damier seront linéarisées avec des positions de 0 à 24 (5 lignes de 5 colonnes). Les boutons '?' permettront de soumettre le formulaire avec une chaîne de requête (query string) de type `?position=5` si l'utilisateur clique sur la case A2.

Question 1 (1 pt) Quelle commande console permet de lancer un assistant de création du controller `BatailleController`

Soit l'interface PHP iBataille suivante que devra implémenter la classe métier Bataille :

```
interface iBataille extends Serializable {
  /** crée un nouveau jeu avec 4 bateaux */
  public function __construct();
  /** teste une position et retourne : 0 si plouf, 1 touché, 2 fini, 3 invalide */
  public function jouer($pos): int;
  /** ret les 25 cases {? non jouée, X coulé, ~ plouf, F jeu fini et case non jouée} */
  public function getDamier();
  /** nb de tentatives du joueur */
  public function getNbTirs();
  /** jeu fini si 4 coulés */
  public function getNbCoules();
}
}
```

La classe Bataille contiendra les propriétés suivantes :

```
protected array $bateaux = []; // 4 entiers aléatoirement choisis
protected array $damier = []; // plateau de jeu : 25 chaines
protected int $nbTirs = 0;  // nb de tentatives
protected int $nbCoules = 0; // fini si 4
```

Le damier est linéarisé dans un tableau de 25 chaînes dont les clés sont les positions entières suivantes :

```
0  1  2  3  4
5  6  7  8  9
10 11 ...
20 21 22 23 24
```

Chaque case du damier contient une valeur parmi :

- **'?'** position non jouée et jeu non fini
- **'X'** coulé,
- **'~'** plouf,
- **'F'** jeu fini et case non jouée

Question 2 (2 pt) Ecrire le code du constructeur de la classe Bataille qui :

- remplit la propriété `bateaux` de type tableau avec 4 positions aléatoires **différentes** comprises entre 0 et 25 ? (2 pt)
- remplit la propriété `damier` de type tableau avec 25 cases de valeur '?'

Question 3 (3 pts) Ecrire la méthode métier `jouer($pos)` de la classe Bataille qui teste la position, modifie le damier et les autres propriétés, et retourne :

- 0 si plouf,
- 1 si touché,
- 2 si fini,
- 3 si position fournie invalide

Question 4 (4pts) Créer une méthode de contrôleur annotée associée à la route `/bataille` qui permette de :

- charger/sauver une instance (nouvelle ou ancienne) de la classe métier Bataille en session avec la clé de session "bataille"
- fournisse un message explicatif au joueur
- gère le paramètre `position` soumis par la méthode GET lorsque le joueur clique sur un '?'
- gère la réinitialisation d'un nouveau jeu de bataille navale
- visualise le damier Twig `bataille.html.twig`

Examen HAI806I - Architectures avancées du web
Première session 2022-2023
Partie Pierre Pompidor / MEAN
Une seule page A4 recto-verso autorisée (pour cette partie et celle de Michel Meynard)

Partie MEAN (Pierre Pompidor) - Barême : 10 points

Question d'architectures (1 point)

En deux lignes maximum, expliquez la différence entre une architecture monopage et une architecture multi-pages.

MongoDB (1 point)

Donnez la commande à saisir sous l'interpréteur MongoDB qui pour la base de données *ventes* liste tous les documents de la collection *produits* qui pour la propriété *type* ont la valeur *alimentaire* et pour la propriété *prix* une valeur inférieure à *2*.

Serveur Node.js (2 points)

Nous voulons commencer à écrire le code d'une application web qui permette à des internautes de proposer et de louer des outils.

Ecrire le service web d'un serveur Node.js en réaction à la route
`/location/:typeOutil/:jourLoc`
renvoie en JSON les informations sur les locations correspondantes.

On considère qu'une connexion a déjà été ouverte sur une base MongoDB qui possède une collection nommée *Locations* dont les documents possèdent les cinq propriétés suivantes (outre l'*_id*) :

```
typeOutil (chaîne de caractères)
dateDebutLocation (entier sous la forme aammjj)
dateFinLocation (entier sous la forme aammjj)
emailLoueur (chaîne de caractères)
prix (entier)
```

Angular (1 point)

Qu'appelle-t-on une directive en Angular (donnez des exemples).

Angular (5 points)

Donnez le code du/des composant(s), service(s)... qui permet(tent) :

- d'afficher un formulaire permettant à l'internaute de sélectionner dans une liste déroulante le type d'outil à louer (les options de cette liste peuvent être écrites "en dur") et le jour de location (un outil est loué jour par jour) ;
- d'afficher les réponses renvoyées par le serveur (emails des loueurs et prix des locations)

Vous n'avez pas à coder les importations de modules / composants.